

CSN-Controlo-OPUS-S54

Documento de controlo de sessão · Sessão S54 · 2026-04-22 · Carlos dos Santos Nascimento Lda · NIF 500 861 790

Resumo Executivo

Sessão S54 concentrada em duas linhas de trabalho técnico: (1) modelação paramétrica Inventor — 3 rules iLogic validadas, diagnóstico das longarinas Fiat L3 CCD_01 (confirmadas não-paramétricas, precisam remodelação), convenção CSN de nomenclatura e coordenadas finalizada, briefing técnico para freelancer Murtaza; (2) definição arquitectural do módulo CSN NestHub — 4 etapas (export → agregação dominical → corte batch semanal → rastreabilidade), tabela nesting_queue planeada para S55, análise comparativa com Almacam Cut/Tube (decisão: Almacam Tube para tubo em Q4 2026 / Q1 2027, gratuitos para chapa 2D). Correção crítica na memória: máquina de corte é Bodor A3T6 6kW híbrida (não P3015). Pendências defensivas originalmente planeadas (REGRA BANDEIRA codificada, agentes_perfil, anti-loop) rolam intactas para S55.

Estado do Sistema

Indicador	Valor	Delta vs S53
Tabelas Supabase	~87	0
Commits git por pushar	3	+3 (S52 retro, limpeza, S54)
Variantes chassis catalogadas	103	0
Fornecedores integrados	2	0
Skills registadas	239	+2 (iLogic export + param longarina)
Rules iLogic produção-ready	2	+2 (CSN_Inventario_Recursoivo, CSN_Export_Nes
Agente Documental categorias	16	0
Embeddings pgvector	2927	0
Máquina corte (corrigida)	Bodor A3T6 6kW	Antes: Bodor P3015 (erro)
Vercel produção	csn-producao.vercel.app	sem deploys S54

Entregáveis de Sessão S54

#	Ficheiro	Destino no repo	Estado
1	ESTADO.OPUS.S54.md	raiz + docs/	Produzido
2	CSN-Controlo-OPUS-S54.pdf	docs/	Este ficheiro
3	csn-architecture-OPUS-S54.html	docs/	Produzido
4	csn-kpis-isa95-S54.html	docs/	Produzido
5	csn-skills-tools-registry-S54.html	docs/	Produzido
6	CSN-Convencao-Nomes-Inventor-v2.md	docs/inventor/	Produzido
7	BRIEFING-Murtaza-Longarinas-S54.md	docs/inventor/	Produzido
8	CSN_Export_Nesting_v2.vb	docs/inventor/	Rule iLogic
9	CSN_Inventario_Recursoivo.vb	docs/inventor/	Rule iLogic

Trabalho Realizado em S54

1. iLogic — supressão de componentes

Descoberta que `ComponentOccurrence.Suppressed` é read-only no Inventor 2026. Validado padrão alternativo: `Component.IsActive("nome:N") = True/False`. Testado em `Floor-assembly-version-4.2-V2.iam` com 42 instâncias de base universal — 10 suprimidas, 32 re-activadas, 0 falhas.

2. iLogic — escrita de parâmetros em .ipt via occurrence

Aplicados parâmetros d34 (2.2), d39 (65.5), d40 (65.5), d41 (12.2) na base universal via `PartComponentDefinition.Parameters.Item().Expression`. 4/4 OK.

3. Diagnóstico longarinas Fiat

Peças Fiat L3 CCD_01_0101_01 Rev07 Front e Rear confirmadas como **não paramétricas**. Total `ModelParameters` = 1, `UserParameters.Count` = 0. Qualquer escrita retorna `E_UNEXPECTED` (0x8000FFFF) — peças importadas de STEP sem histórico. User Parameters referidos em briefing antigo (`LL_Length_Xp`, `T_Xp_1`) não existem. Consequência: tem de ser remodelada de raiz. Responsabilidade Murtaza.

4. Convenção Inventor CSN (finalizada)

Sistema de coordenadas: X=0 eixo traseiro, +X cabine, +Y esquerda (ISO 8855), Z=0 face inferior. Nomenclatura peças em inglês: `CSN_PAR_Bases.ipt`, `CSN_PAR_Stringer_Front_Xp.ipt`, `CSN_PAR_Stringer_Rear_Xn.ipt`, `CSN_PAR_Crossbeams.ipt`. User Parameters com prefixo `SR_` (Stringer). 12 dentes no lado +X, 8 dentes no lado -X, total 20 bases numa peça.

5. Rule CSN_Inventario_Recurso

Varre assembly recursivamente, classifica peças CHAPA/TUBO/IGNORAR/OUTRO por nome, `DocumentSubType` e material. Testado em Main Assembly: 56 peças únicas / 194 instâncias → 26 CHAPA + 60 TUBO + 76 IGNORAR + 4 OUTROS.

6. Rule CSN_Export_Nesting_v2

Exporta chapas para DXF (flat pattern) e tubos para STEP AP214. Nomenclatura estruturada `{peça}_{perfil|espessura}_{material}_{NNN}`. Material lido de `ComponentDefinition.Material.Name`, fallback regex, fallback MISSING. Resultado teste: 8 DXF + 60 STEP criados; 18 skipped (3 peças sheet metal sem flat pattern); 26 campos MISSING (peças sem `iProperty` material).

7. Visão CSN NestHub

Definido módulo integrador em 4 etapas: (1) export iLogic por obra, (2) agregação dominical para `NestingPool` por perfil/material, (3) corte batch semanal na Bodor A3T6 (dia chapa / dia tubo separados), (4) rastreabilidade pós-corte peça→obra→cliente. Tabela `nesting_queue` planeada para S55 (schema documentado). Decisão estratégica: Almacam Tube (€25-45k) como investimento Q4 2026/Q1 2027 para tubo 3D; nesting 2D para chapa com alternativas gratuitas (Deepnest.io, SVGnest, software Weihong actual).

8. Correção máquina na memória

Bodor P3015 (erro) → Bodor A3T6 6kW fibra, 3000×1500mm, híbrida chapa+tubo, controlador Weihong (FSCUT/CypCut). Correção aplicada via `memory_user_edits` no fim da sessão.

Backlog Formal — Freelancer Murtaza (S55)

#	Tarefa	Prioridade
1	Remodelar 3 peças CHAPA como SheetMetal proper (Universal_chassis_mounting_bodywork_2014, Fecho_07 - 02_Base, Fecho_07 - 02_Capota)	Média
2	Atribuir material S235JR/S275JR/S355JR aos 26 .ipt com iProperty vazio	Média
3	Modelar CSN_PAR_Stringer_Front_Xp.ipt paramétrica (12 dentes, Opção 2 sketch único)	Alta
4	Modelar CSN_PAR_Stringer_Rear_Xn.ipt paramétrica (8 dentes)	Alta
5	Modelar CSN_PAR_Bases.ipt com 20 bases (12+X + 8–X) parametrizáveis	Alta

Pendências S54 Originais (rolam para S55)

- **REGRA BANDEIRA codificada** em CLAUDE.md raiz + system prompt Router + schema resposta {fonte, sem_fonte, confianca}
- **Tabela agentes_perfil** com enforcement no Router (cada agente confinado às suas tabelas/tools/skills)
- **Anti-loop mechanism** (max_iterations, detecção repetições)
- **Auditoria 10 rows eCanter herdadas** — depende dos 3 PDFs EN em falta (processo automático via Agente Documental)
- **Reconciliação % Prontidão Auditoria** — valores S52 preservados até haver progresso real

Problemas Conhecidos Herdados (sem alteração em S54)

- DOC handler para ações automáticas de tickets — ausente desde S49
- Três sistemas de processamento documental sobrepostos — por consolidar
- Faturação: invoice 253708521 duplicado por apagar; Vendus subscription por cancelar
- Worker portal: navegação por reconstruir (sidebar Proposta/Obras/Ponto/Chat/Documentos)
- OCR paralelo Tesseract+Claude Vision — adiado
- Gate docs lead→produção — por enforçar
- Tabelas fam e cartao_unico — por criar
- Agent session log wake/emit/sleep — por ligar a todas as routes

Como Abrir S55

1. `cd C:\Users\Utilizador\Projectos-AI\csn-producao`
2. `Get-Content ESTADO.OPUS.S54.md`
3. Upload no chat dos 5 docs de fecho S54 (este PDF + ESTADO.md + architecture HTML + KPIs HTML + skills registry HTML). Opcionalmente os 4 ficheiros de inventar em docs/inventor/.
4. Decidir vector de S55: (A) Sistema defensivo — REGRA BANDEIRA + agentes_perfil + anti-loop; (B) Implementar nesting_queue + agente agregação dominical; (C) Worker portal / Templates fornecedor / Memorando por marca chassi.

REGRA BANDEIRA absoluta em todo o trabalho S55+: zero inferência. Campo sem fonte directa = NULL. Sem excepções.

CSN Opus · Documento de controlo S54 · Gerado 2026-04-22 · Anexar como documento de abertura de S55. Não substituir versões anteriores — preservar histórico.